

Лабораторная работа №11

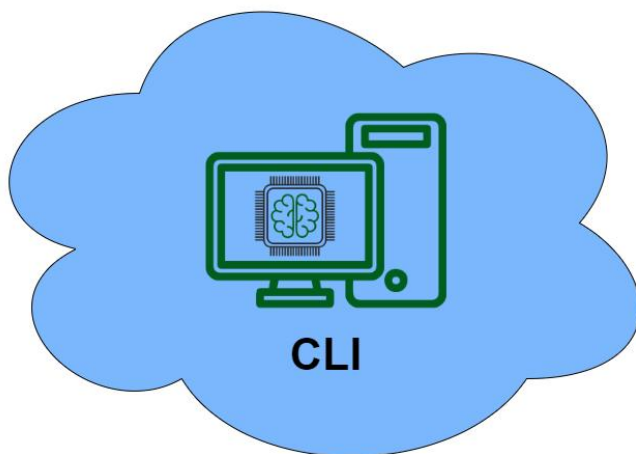
Учетные записи пользователей и групп

Цель работы:

Ознакомиться с основами управления учетными записями пользователей и групп в операционной системе Linux. Научиться создавать, изменять и удалять пользователей и группы

Оборудование, ПО:

- CLI
- Справочная литература или доступ в сеть интернет.



Машина	IP	Маска	Шлюз	DNS
CLI (Альт Рабочая станция 10.4)	192.168.1.1	24	-	77.88.8.8

Порядок работы:

1. Переименовать ПК своей фамилией
2. Вставить скриншоты результатов работы каждой команды

Контрольные вопросы:

1. Какие файлы конфигурации отвечают за учетные записи пользователей и групп в Linux?
2. В чем разница между UID и GID?
3. Как создать нового пользователя в системе? Какие команды для этого используются?
4. Что такое группы в Linux и зачем они нужны?
5. Как создать новую группу и добавить в нее пользователя?
6. Как изменить основную и дополнительные группы пользователя?
7. Как заблокировать или разблокировать учетную запись пользователя?
8. Что происходит при удалении пользователя, если у него остались файлы в системе?

Используемые источники:

- Официальная документация операционной системы Альт Рабочая Станция 10.4 <https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-workstation/10.4/html/alt-workstation/index.html>

Учетная запись – объект системы, при помощи которого Linux ведёт учёт работы пользователя в системе. Учётная запись содержит данные о пользователе, необходимые для регистрации в системе и дальнейшей работы с ней.

Учётные записи могут быть созданы во время установки системы или после установки. Главное для человека в учётной записи — её название, входное имя пользователя. Именно о нём спрашивает система, выводя приглашение <<login:>>.

Помимо входного имени в учётной записи содержится полное имя (имя и фамилия) использующего данную учётную запись человека. Конечно, пользователь может указать что угодно в качестве своего имени и фамилии. Полное имя необходимо не столько системе, сколько людям — чтобы иметь возможность определить, кому принадлежит учётная запись.

Файлы всех пользователей в Linux хранятся отдельно, у каждого пользователя есть собственный домашний каталог, в котором он может хранить свои данные. Доступ других пользователей к домашнему каталогу пользователя может быть ограничен. Информация о домашнем каталоге обязательно должна присутствовать в учётной записи, потому что именно с него начинает работу пользователь, зарегистрировавшийся в системе.

Правила именования пользователей:

1. Имя пользователя может начинаться с буквы или нижним подчеркиванием.
2. После первого символа логина можно использовать буквы, цифры, нижнее подчеркивание и дефис. Имя может содержать только латинские строчные буквы.
3. Последний символ может быть знаком доллара.
4. Максимальная длина имени составляет 32 символа.

В ОС Альт выделяют следующие виды учетных записей пользователей:

1. Суперпользователь (UID=0) имеет полный доступ ко всем командам и файлам системы.
2. Служебные учётные записи ($0 < \text{UID} < \text{UID_MIN}$) зарезервированы для системных служб и демонов.
3. Операторские учётные записи ($\text{UID_MIN} \leq \text{UID} < \text{UID_MAX}$) предназначены для пользователей с ограниченными правами администрирования.

Система связывает входное имя с идентификатором пользователя в системе — UID (User Identifier).

UID — это положительное целое число, по которому система отслеживает пользователей.

Кроме идентификатора пользователя с учётной записью связан идентификатор группы. Группы пользователей применяются для организации доступа нескольких пользователей к некоторым ресурсам. У группы, так же, как

и у пользователя, есть имя и идентификационный номер — GID (Group Identifier). В Linux пользователь должен принадлежать как минимум к одной группе — группе по умолчанию.

В системе присутствует следующая информация о каждом пользователе:

1. Имя пользователя (user name). В рамках системы имя должно быть уникальным.
2. Идентификационный номер пользователя (UID). Система отслеживает пользователей по UID, а не по именам.
3. Идентификационный номер группы (GID). Группа, к которой относится пользователь.
4. Пароль (password). Пароль пользователя в зашифрованном виде.
5. Полное имя (full name). Помимо системного имени может присутствовать полное имя пользователя, например, фамилия и имя.
6. Домашний каталог (home directory) - каталог, в который попадает пользователь после входа в систему. Подобный каталог имеется у каждого пользователя, все пользовательские каталоги хранятся в директории /home.
7. Начальная оболочка (login shell). Командная оболочка, которая будет запускаться при входе в систему. Например, /bin/bash.

Вся информация о пользователях хранится в следующих файлах:

а) Файл **/etc/passwd** содержит информацию о пользователях. Доступен для чтения всем пользователям.

Формат записи:

```
user name:passwd:UID:GID:full name:home directory:login shell.
```

Выведите содержимое файла `/etc/passwd`

Элементы записи должны разделяться двоеточием и записываются без пробелов.

б) Поскольку файл `/etc/passwd` доступен для чтения всем пользователям, из соображений безопасности пароли пользователей были перенесены в файл **`/etc/shadow`**. Этот файл доступен для чтения только пользователю `root`. Сейчас пароль хранится в зашифрованном виде в файле `/etc/shadow`, а вместо пароля в файле `/etc/passwd` указан "x".

Каждая строка файла `/etc/shadow` содержит девять полей, разделенных двоеточием.

Формат записи:

user_name:encrypted_passwd:last_passwd_change:min_passwd_age:max_passwd_age:warning_period:inactivity_period:expiration_date:unused

1. Имя пользователя.
2. Зашифрованный пароль. Если в поле пароля есть звездочка * или восклицательный знак !, то пользователь не сможет войти в систему, используя аутентификацию по паролю. Другие методы входа в систему, такие как аутентификация на основе ключей или переключение на пользователя, по-прежнему разрешены.
3. Последнее изменение пароля. Дата последней смены пароля, обычно указывается в днях с начала эпохи Unix (1 января 1970 года).
4. Минимальное количество дней, которое должно пройти, прежде чем можно будет изменить пароль пользователя. Обычно он равен нулю, что означает отсутствие минимального возраста пароля.
5. Максимальное количество дней, в течение которых пароль пользователя остается действительным.
6. Период предупреждения. Количество дней до истечения срока действия пароля, в течение которых пользователя предупреждают о необходимости изменения пароля.
7. Количество дней после истечения срока действия пароля пользователя до отключения учетной записи пользователя. Обычно это поле пусто.
8. Дата, когда учетная запись будет заблокирована.
9. Последнее поле зарезервировано для использования в будущем.

Файл /etc/shadow не следует редактировать вручную. Лучше использовать команды, предназначенные для этой цели. Например, для изменить пароль пользователя можно с помощью команды passwd, а информацию о сроке действия пароля – с помощью команды chage.

Выведите содержимое файла /etc/shadow

!ВАЖНО!

В ОС Альт используется механизм Tcb.

Tcb – механизм управления теневыми паролями, выступающего в роли альтернативы традиционной для Linux схемы /etc/shadow.

Ключевым отличием tcb от /etc/shadow является уход от использования общего файла со всеми хэшами паролей в пользу разнесения хэшей паролей по отдельным каталогам и файлам. При подобной организации хранения операции

с паролями можно выполнять без повышения прав, а процесс, осуществляющий обработку учётных данных, ограничен учётной записью отдельного пользователя. Обработчик `/etc/shadow` всегда получает доступ сразу ко всем хэшам паролей, т.е. уязвимость в утилите `passwd` позволит изменить любой пароль.

В tcb каждый файл включает только хэш одного пользователя и размещается в каталоге, принадлежащем этому пользователю, что позволяет обойтись без повышения привилегий при запуске утилиты passwd.

В ОС Альт все теневые файлы пользователей располагаются в каталоге

/etc/tcb

Для совместимости с другими схемами входное имя может содержать только латинские буквы, цифры и символ подчёркивания.

Переключение между схемой хранения паролей TCB, классической схемой (с единым файлом `/etc/shadow`) и строгой схемой (классическая, при которой команду `passwd` имеет право запускать только суперпользователь) управляется командой `control passwd` с параметрами `tcb`, `traditional` и `restricted` соответственно.

Выведите содержимое файла пароля вашего пользователя в `tcb`

--

Файл **/etc/group** содержит информацию о группах.

Формат записи:

group_name:passwd:GID:users

Первое поле определяет имя группы, второе поле — поле остаточного пароля, в котором указан просто «х», третье поле определяет числовой идентификатор для конкретной группы, а четвертое поле перечисляет через запятую всех членов группы.

б) Так же, как и пароли пользователей, пароли групп в зашифрованном виде в файле **/etc/gshadow**, доступ к которому есть только у суперпользователя.

Формат записи:

group_name: encrypted_passwd:GID:users

Создание пользователя

1. Утилита **useradd** используется для создания новых пользователей в системе. Файл **/etc/default/useradd** задает свойства «по умолчанию» для всех добавляемых пользователей. С помощью команды **useradd** с опцией **-D** можно посмотрим установленные свойства:

Выполните команду useradd -D

GROUP=100 указывает на идентификатор (GID) группы, к которой будет принадлежать новый пользователь при создании. Группа **users** имеет **GID = 100**.

HOME=/home указывает директорию по умолчанию для домашних каталогов пользователей.

INACTIVE=-1 указывает через сколько дней после устаревания пароля заблокируется аккаунт. **-1** — никогда, **0** — сразу же, как устареет пароль.

EXPIRE= обычно используется для установки срока действия учетной записи пользователя.

SHELL=/bin/sh указывает на оболочку по умолчанию, которая будет использоваться пользователем.

SKEL=/etc/skel указывает на директорию, из которой будут копироваться файлы и каталоги в домашний каталог нового пользователя.

CREATE_MAIL_SPOOL=no указывает, будет ли создаваться почтовый ящик по умолчанию для нового пользователя.

Выведите содержимое файла /etc/default/useradd

Файл **/etc/shells** содержит список доступных оболочек, которые могут быть использованы системой для входа пользователей. Каждая строка файла содержит путь к установленной оболочке.

Выведите содержимое файла /etc/shells

Также в системе есть файл **/etc/login.defs**, который использует система пользователей в системе, содержит следующие параметры:

MAIL_DIR – директория, где создастся файл для входящей почты.

PASS_MAX_DAYS – максимальное количество дней, разрешённых на один пароль. Например, при значении 30 необходимо менять пароль каждый месяц.

PASS_MIN_DAYS – минимальное количество дней, необходимых для смены пароля. Допустим, если поставить 7 – то можно будет менять пароль максимум раз в неделю. Это необходимо, чтобы пользователи повторно не использовали старый пароль.

PASS_MIN_LEN – минимальная длина пароля.

PASS_WARN_AGE – за сколько дней до устаревания пароля пользователю выйдет предупреждение о том, что ему стоит сменить пароль.

UID_MIN и UID_MAX – минимальный и максимальный UID, который будет выдан пользователю, если конечно вручную не указать другой UID. Максимальное значение примерно 65000.

SYS_UID_MIN и SYS_UID_MAX – UID для сервисных пользователей.

CREATE_HOME – создавать ли домашнюю директорию при создании пользователя.

USERGROUPS_ENAB –параметр, отвечающий за создание приватной группы пользователя. Без этого параметра группа по умолчанию будет та, что указана в файле /etc/default/useradd.

ENCRYPT_METHOD – SHA512 – алгоритм, по которому хэшируются пароли для /etc/shadow.

Выполните команду <code>useradd testuser</code> Что данная команда делает?

Выполните команду <code>useradd -u 1099 -s “Тестовый пользователь” testuser2</code> Что данная команда делает?

Опишите опции, который могут быть использованы вместе с командой <code>useradd</code> .

Создание/изменение пароля пользователя

Утилита **passwd** позволяет изменять (устанавливать) пароли пользовательских учётных записей. Обычный пользователь может изменить пароль только своей учётной записи, суперпользователь может изменить пароль любой учётной записи. Утилита **passwd** также позволяет изменять информацию об учётной записи и срок действия пароля.

Сначала пользователя попросят ввести старый пароль, если он был. Этот пароль зашифровывается и сравнивается с имеющимся. У пользователя есть только одна попытка ввести правильный пароль. Для суперпользователя этот шаг пропускается.

После ввода пароля проверяется информация об устаревании пароля, чтобы убедиться, что пользователю разрешено изменять пароль в настоящий момент. Если нет, то **passwd** завершает работу.

Затем пользователю предложат дважды ввести новый пароль. Значение второго ввода сравнивается с первым и для изменения пароля из обеих попыток должны совпасть.

В конце пароль тестируется на сложность подбора. Согласно общим принципам, пароли должны быть длиной от 6 до 8 символов и включать один или более символов каждого типа: строчные буквы, цифры от 0 до 9, знаки пунктуации. Утилита **passwd** не примет пароль, который не имеет достаточной сложности.

Задайте пароль пользователю <code>testuser</code> при помощи команды: <code>passwd testuser</code>

Утилита **chage** используется для изменения информации о пароле учётной записи. С помощью этой утилиты можно устанавливать срок действия пароля, изменять минимальный и максимальный срок действия пароля и многое другое.

Чтобы посмотреть текущую информацию о сроке пароля для пользователя `testuser`, необходимо использовать опцию `-l`:

Выполните команду <code>chage -l testuser</code>
--

--

В качестве примера работы с утилитой `chage` установим дату окончания действия учетной записи пользователя `testuser1` 15 июня 2025 года:

Выполните команду <code>chage -E "2025-06-15" testuser1</code>
Проверим: <code>chage -l testuser1</code>

Модификация пользователей

Утилита `usermod` используется для модификации существующих пользователей.

Утилита `usermod` имеет дополнительные опции, посмотреть которые опций можно с помощью опции `-h`.

Выполните команду <code>usermod -h</code>

В качестве примера изменим домашний каталог пользователя `testuser1`:

По умолчанию домашним каталогом пользователя `testuser1` является `/home/testuser1`. Изменим его на каталог `/opt/testuser2`, при помощи опции `-d` и опцией `-m` перенесем в новый каталог все содержимое старого.

Выполните команды: <code>mkdir /opt/testuser1</code> <code>usermod -d /opt/testuser1 -m testuser1</code>

Удаление пользователей

Утилита **userdel** используется для удаления пользователей. Для того чтобы удалить пользователя, выполняем команду `userdel`. Команда `userdel` не удаляет пользователя если он работает в системе, сначала необходимо завершить все связанные с ним процессы. Для просмотра дополнительных опций команды `userdel`, используется ключ `-h`.

Опция `-f` позволяет удалить залогиненного т.е. работающего в системе пользователя. Рекомендуется использовать только в самых крайних случаях, данная опция может привести к сбою системы.

Правильное удаление пользователя:

Под правильным удалением пользователя нужно понимать определенную последовательность команд, позволяющих удалить пользователя, не оставив мусора и не обрушив систему.

Алгоритм правильного удаления пользователя:

1. Блокировка пользователя

Удаляемый пользователь не должен быть залогинен в системе и использовать какие-либо файлы или программы.

Выполните команду:

```
usermod -L testuser1
```

2. Убить все пользовательские процессы

Если пользователь залогинен, то его нужно выкинуть из системы. Для этого находим все процессы, запущенные от его имени и завершаем их.

Выполните команду:

```
pgrep -u testuser1
```

--

Узнаем, что это за процессы, используя их pid.

Выполните команду:

<pre>ps -f --pid \$(pgrep -u testuser1)</pre>

Если ничего серьезного нет, можно завершать все. Завершение всех процессов выпвырнет пользователя из системы, а заново войти он не сможет, поскольку был заранее заблокирован.

Выполните команду:

<pre>killall -9 -u testuser1</pre>

<pre>-9</pre> отправляет сигнал завершения процессам;

<pre>-u</pre> - задает пользователя.

3. Удаление пользователя

Выполните команду:

<pre>userdel -r testuser</pre>

Опция -r удаляет также домашний каталог пользователя и все файлы, связанные с этим пользователем.

Управление группами

В Linux группы используются для организации и администрирования учетных записей пользователей. Основная цель групп — определить набор привилегий, таких как разрешение на чтение, запись или выполнение для данного ресурса, которые могут быть совместно использованы пользователями внутри группы.

Только root или пользователь с привилегиями sudo могут создавать новые группы. При вызове groupadd создает новую группу, используя параметры, указанные в командной строке, плюс значения по умолчанию, указанные в файле

/etc/login.defs.

Чтобы создать новую группу, необходимо ввести groupadd, за которым следует имя новой группы. Команда добавляет запись для новой группы в файлы

/etc/group и /etc/gshadow.

После создания группы можно начать добавлять пользователей в группу. Чтобы создать группу с определенных GID, необходимо использовать опцию

-g.

Нет никакой реальной технической разницы между системными и

обычными группами. Системные группы используются для некоторых специальных целей работы системы, таких как создание резервных копий или обслуживание системы. GID системных групп выбираются из диапазона, заданного в файле login.defs.

Чтобы создать системную группу, можно воспользоваться опцией -g.

Опция -K (--key), за которым следует KEY=VAL, позволяет переопределить значения по умолчанию, указанные в файле /etc/login.defs.

По сути, все, что можно переопределить, — это максимальное и минимальное значения идентификаторов нормальной и системной группы для автоматического выбора GID при создании новой группы.

Создадим новую группу mygroup с GID в диапазоне от 1200 до 1500: #
groupadd -K GID_MIN=1200 -K GID_MAX=1500 mygroup

Утилита **groupmod** предназначена для модификации параметров групп пользователей. Данная утилита требует привилегий суперпользователя.

На работу утилиты оказывают влияние некоторые переменные из файла конфигурации /etc/login.defs.

В частности, максимальное количество имен пользователей в записи, соответствующей группе устанавливается с помощью переменной MAX_MEMBERS_PER_GROUP (используется крайне редко). При этом значения переменных GID_MIN, GID_MAX, SYS_GID_MIN и SYS_GID_MAX в случае смены идентификатора группы не принимаются во внимание.

Утилита **groupdel** предназначена для удаления групп пользователей. Данная утилита также требует привилегий суперпользователя.

Изменим группу пользователя testuser1:

С помощью команды id посмотрим, к каким группам принадлежит пользователь testuser1:

Выполните команду: id testuser1

Создадим группу group1 и добавим туда пользователя:

Выполните команды: groupadd group1 usermod -g group1 testuser1

Проверяем:

Как можно увидеть группа изменилась, если раньше была 503(testuser1), то теперь стала group1.

Как добавить пользователя к новой группе без удаления из предыдущей? Для этого существует опция -G.

Создадим группу group2 и добавим туда пользователя:

Выполните команды: groupadd group2 usermod -G group2 testuser1

Теперь пользователь принадлежит одновременно к двум группам group1 и group2.

Для добавления пользователя в несколько дополнительных групп, одновременно используются две опции -a и -G.

Для блокировки аккаунта пользователя достаточно выполнить команду с опцией -L. Чтобы разблокировать аккаунт пользователя, достаточно выполнить команду с опцией -U.

Заблокируйте аккаунт пользователя, докажите что он заблокирован.

Информация по пользователям в системе

Утилита `who` показывает, кто в данный момент залогинен в системе. Также данная утилита может отображать текущий уровень выполнения, время последней загрузки системы и многое другое.

При вызове без какой-либо опции или аргумента `who` выведет форматированный список всех пользователей, которые в настоящее время вошли в систему.

Каждая строка содержит четыре поля, разделенных одним или несколькими пробелами:

1. Имя зарегистрированного пользователя.
2. Терминал пользователя.
3. Время, когда пользователь вошел в систему.
4. Имя хоста или IP-адрес, с которого пользователь вошел в систему.

Команда извлекает информацию о системе и о том, кто вошел в систему, из файла `/var/run/utmp`.

`who` может принимать два аргумента, не являющихся опциями. При вызове с двумя аргументами команда выводит информацию только о терминале, связанном с текущим пользователем. Тот же вывод отображается при использовании опции `-m`.

Выполните команды:

```
who am i
```

```
who -m
```

Утилита `w` предоставляет более детальную информацию, чем `who`, включая что делает пользователь, и время их системной активности.

Параметр	Описание
----------	----------

LOGIN@	время входа в систему
--------	-----------------------

IDLE время с момента запуска какой-либо команды JCPU время
использования CPU с входа в систему PCPU время использования CPU
текущим процессом WHAT процесс, который выполняется

Выполните команду:
w

Утилита last отображает список последних входов пользователей в систему, используя данные из /var/log/wtmp. Системный журнальный файл /var/log/wtmp записывает все входы и выходы из системы.

Вместо last можно использовать lastb. В таком случае по умолчанию будет использоваться файл /var/log/btmp, в котором сохранены все неудачные попытки входа.

Выполните команды:
last
lastb